Matemàtiques II
2n Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 1

Matrius i determinants

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos i justificant cada afirmació. Recorda que el producte de matrius **no** és commutatiu: en les identitats amb matrius i en les equacions matricials, fixa't bé per quin costat multipliques. En els exercicis amb paràmetres, estudia tots els casos. Els exercicis marcats amb 🏛 PAU són de les proves d'accés a la universitat de diferents comunitats autònomes (2023–2026).

1 Matrius. Definicions i tipus

1. Escriu les matrius següents i digues de quin tipus és cadascuna:

a) $A = (a_{ij})$, quadrada d'ordre 3, amb $a_{ij} = i^2 - j^2$.

b) $B = (b_{ij})$, quadrada d'ordre 4, amb $b_{ij} = 1$ si $j = i + 1$ i $b_{ij} = 0$ en cas contrari.

c) $C = (c_{ij})$, quadrada d'ordre 3, amb $c_{ij} = \min(i,j)$.

2. Siga A una matriu quadrada qualsevol.

a) Demostra que $A + A^t$ és simètrica i que $A - A^t$ és antisimètrica.

b) Dedueix que tota matriu quadrada és la suma d'una matriu simètrica i d'una antisimètrica, i escriu $M = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 6 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ d'aquesta manera.

c) Demostra que l'única matriu que és alhora simètrica i antisimètrica és la matriu nul·la.

Recorda: $(A+B)^t = A^t + B^t$, $(kA)^t = kA^t$ i $(A^t)^t = A$. A és simètrica si $A^t = A$ i antisimètrica si $A^t = -A$.

3. Una matriu quadrada A és *idempotent* si $A^2 = A$, *involutiva* si $A^2 = I$ i *nilpotent* si alguna potència és la matriu nul·la (el menor exponent k amb $A^k = O$ s'anomena *índex*). Classifica les matrius:

a) $P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

b) $Q = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$

c) $R = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

d) $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix}$

Quin és l'índex de nilpotència de la matriu B de l'exercici 1?

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

4. Siga A una matriu idempotent.

a) Demostra que $I - A$ també és idempotent i que $A(I - A) = O$.

b) Demostra que $B = 2A - I$ és involutiva.

c) Comprova-ho amb la matriu P de l'exercici anterior.

5. **PAU · Catalunya, ordinària 2023.** Considera les matrius $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calcula $A \cdot B$ i $B \cdot A$.

b) Siguen C i D dues matrius quadrades del mateix ordre que compleixen $C \cdot D = C$ i $D \cdot C = D$. Demostra que C i D són idempotents.

2 Operacions amb matrius

6. Donades $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ i $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$:

a) Calcula $(AB)^t - 2C$ i $A \cdot B \cdot C$.

b) Calcula $B \cdot A$. Té sentit comparar AB i BA?

c) Comprova que $(AB)^t = B^t A^t$ i explica per què, en general, $A^t B^t$ no és igual a $(AB)^t$ (en aquest cas, ni tan sols tenen el mateix ordre).

7. Siguen A i B matrius quadrades del mateix ordre.

a) Demostra que $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ si i només si $AB = BA$.

b) Demostra que $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$ si i només si $AB = BA$.

c) Troba totes les matrius X d'ordre 2 que commuten amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, és a dir, tals que $AX = XA$.

8. Troba totes les matrius de la forma $X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ que compleixen $X^2 = I$.

9. Troba els valors de m per als quals $A = \begin{pmatrix} 1 & m \\ m & 1 \end{pmatrix}$ compleix $A^2 = 2A$. Comprova després que $B = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ compleix $B^2 = I$ per a qualsevol m, i calcula B^{2027}.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10. Donada $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, calcula A^2 i A^3. Conjectura l'expressió de A^n, comprova que si és certa per a n també ho és per a $n+1$, i calcula A^{10}.

> **Recorda:** $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

11. Donada $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$, calcula A^2, A^3 i A^4, dedueix l'expressió de A^n i calcula A^{10} per a $a = 2$.

12. Siga $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Calcula J^2, J^3 i J^4.

b) Calcula J^{2026}.

c) Calcula la suma $J + J^2 + J^3 + \cdots + J^{2026}$.

13. Siga $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ i siga $N = A - I$.

a) Comprova que $N^2 = O$.

b) Demostra que $A^n = I + nN$ per a tot $n \geq 1$ (multiplica $I + nN$ per $A = I + N$).

c) Calcula A^{50}.

14. Siga $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

a) Troba els nombres p i q tals que $A^2 = pA + qI$.

b) Expressa A^3 i A^4 en la forma $\alpha A + \beta I$, sense calcular-les directament.

15. La *traça* d'una matriu quadrada, $\operatorname{tr}(A)$, és la suma dels elements de la diagonal principal.

a) Comprova que $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ per a dues matrius qualssevol d'ordre 2.

b) Dedueix que no hi ha cap parella de matrius d'ordre 2 tals que $AB - BA = I$.

16. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2025.** Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$:

a) Troba les matrius simètriques B que verifiquen $BA = (A + A^2)B$.

b) Amb $A_1 = A$, es consideren les matrius $A_2 = A_1^2 + A_1$, $A_3 = A_2^2 + A_2$, $A_4 = A_3^2 + A_3$, i així successivament. Troba A_{2025}.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Determinants

17. Calcula el determinant $|M| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{vmatrix}$ desenvolupant per la primera fila.

18. Resol l'equació $\begin{vmatrix} x & 2 & 3 \\ x & x & 3 \\ x & x & x \end{vmatrix} = 0$.

19. Considera els determinants $D_2 = \begin{vmatrix} m & 1 \\ 1 & m \end{vmatrix}$, $D_3 = \begin{vmatrix} m & 1 & 0 \\ 1 & m & 1 \\ 0 & 1 & m \end{vmatrix}$ i $D_4 = \begin{vmatrix} m & 1 & 0 & 0 \\ 1 & m & 1 & 0 \\ 0 & 1 & m & 1 \\ 0 & 0 & 1 & m \end{vmatrix}$.

a) Calcula D_3 i troba els valors de m que l'anul·len.

b) Desenvolupant per la primera fila, comprova que $D_4 = m \cdot D_3 - D_2$. Calcula D_4 i troba els valors de m que l'anul·len.

20. 🏛 **PAU · Navarra, ordinària 2026.** Calcula els valors possibles de r i t perquè $|A| + |B| = 4$, sabent que

$$A = \begin{pmatrix} t & t & t \\ t & 3+t & -3+t \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1+r & r & 3r \\ 2 & -1 & 1 \\ r & r & 3r \end{pmatrix}$$

4 Propietats dels determinants

21. Sabent que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 3$, calcula, sense desenvolupar-los:

a) $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d-3g & e-3h & f-3i \\ g & h & i \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} a+d & b+e & c+f \\ d+g & e+h & f+i \\ g+a & h+b & i+c \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 3c & a & b+2a \\ 3f & d & e+2d \\ 3i & g & h+2g \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} g & h & i \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix}$

e) $\begin{vmatrix} a-b & b-c & c-a \\ d-e & e-f & f-d \\ g-h & h-i & i-g \end{vmatrix}$

f) $|-2A^t|$, on A és la matriu del determinant donat

Recorda: Un determinant és lineal respecte de cada fila (o columna): si una fila és una suma, el determinant es descompon en una suma de dos determinants.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

22. Siguen A i B matrius quadrades d'ordre 3 amb $|A| = 2$ i $|B| = -\frac{1}{2}$, i C una matriu quadrada d'ordre 4 amb $|C| = -2$. Calcula:

a) $|2A^{-1}B^t|$ **b)** $|(3A)^{-1}|$ **c)** $|A^2B^{-3}|$ **d)** $|A^t(2B)^{-1}A|$

e) $|BAB^{-1}|$ **f)** $|3C|$ **g)** $|C^tC^3|$ **h)** $|(2C)^{-1}C^2|$

23. Sabent que els nombres 136, 255 i 323 són múltiples de 17, demostra, sense calcular-lo, que el determinant $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 2 & 5 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ també és múltiple de 17. Comprova-ho després calculant-lo.

24. Calcula, fent zeros abans de desenvolupar, i expressa el resultat factoritzat:

a) $\begin{vmatrix} a+b & a & a \\ a & a+b & a \\ a & a & a+b \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$

25. Demostra que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$ (*determinant de Vandermonde*) i utilitza-ho per a:

a) calcular $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 9 & 25 \end{vmatrix}$;

b) resoldre l'equació $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 2 \\ 1 & x^2 & 4 \end{vmatrix} = 0$.

26. Raona les qüestions següents:

a) Hi ha cap matriu real A d'ordre 3 tal que $A^2 = -I$? I d'ordre 2? (Pensa en la matriu J de l'exercici 12.)

b) B és una matriu quadrada d'ordre 3 tal que $4B^3 = B$. Quins valors pot tenir $|B|$?

c) Si A és antisimètrica i d'ordre *senar*, aleshores $|A| = 0$.

d) Si A és d'ordre 3 i $A \cdot A^t = 4I$, quant pot valer $|A|$?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

27. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2026.** Considera la matriu $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 1 \\ 2 & \alpha & \beta \\ 3 & 4 & \alpha \end{pmatrix}$, que compleix $|A| = -2$.

a) Calcula $\begin{vmatrix} -3 & -4 & -\alpha \\ \alpha - 2 & \beta - \alpha & 1 - \beta \\ 8 & 4\alpha & 4\beta \end{vmatrix}$.

b) Calcula $\left|A^{-1} \left(A^t\right)^2 A\right|$.

28. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2026.** Si $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -2$, calcula el valor de $\begin{vmatrix} g - 5a & 2d & a \\ 2h - 10b & 4e & 2b \\ i - 5c & 2f & c \end{vmatrix}$.

29. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2025.** Siguen A i B dues matrius quadrades 3×3 tals que $|A| = \frac{1}{3}$ i $|B| = 3$. Calcula $|C|$ sabent que $C = 3 \cdot \left(A^t\right)^2 \cdot (A \cdot B)^{-1}$.

30. 🏛 **PAU · Astúries, extraordinària 2025.** Una matriu M verifica que $|M| = x$. (Els apartats són independents.)

a) Suposem que M és 2×2 i que $M^2 = (x - 1)I$. Calcula tots els valors possibles de x.

b) Suposem que $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & x \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. Hi ha algun valor de x per al qual siga $|M| = x$?

c) Suposem que M és 3×3, que $x \neq 0$ i que $M = xM^2$. Calcula els valors possibles de x i de $|M^{-1}|$.

31. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2024.** Una matriu quadrada A d'ordre 2 és *ortogonal* si $A \cdot A^t = I$.

a) Estudia si són ortogonals les matrius $\begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$ i $\begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 \\ -1/2 & -\sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$.

b) Si A és una matriu ortogonal qualsevol d'ordre 2, calcula'n raonadament el determinant.

c) Justifica que, si A i B són ortogonals d'ordre 2, el producte $C = A \cdot B$ també ho és.

32. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2026.** Donades les matrius següents, calcula $|A \cdot B^{-1}|$ en funció del paràmetre t. Per a quins valors de t no existeix $|A \cdot B^{-1}|$?

$$A = \begin{pmatrix} t+1 & t^2 & 2 \\ t+1 & t^2+t-2 & 2-t \\ t+1 & t^2 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} t & 3t & t^2-1 \\ 0 & t & 2-t \\ t & 4t & t^2 \end{pmatrix}$$

5 Rang d'una matriu

33. Calcula pel mètode de Gauss el rang de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

34. Estudia, utilitzant menors, el rang de la matriu $B = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 & 2 \\ 1 & m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m & 1 \end{pmatrix}$ segons els valors de m.

Recorda: Que s'anul·le un menor d'ordre 3 no vol dir que el rang siga 2: cal comprovar que s'anul·len **tots** els menors d'ordre 3 que contenen un menor d'ordre 2 no nul.

35. Estudia el rang de $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ segons els valors de a. (Aprofita l'exercici 24.)

36. Estudia el rang de $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & a & 3 \\ 1 & 2 & 1 & b \end{pmatrix}$ segons els valors de a i b.

37. **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2026.** Estudia el rang de la matriu següent en funció del paràmetre real a: $A = \begin{pmatrix} a & a-1 & a^2-a \\ a & 1 & a \\ a & 1 & a-1 \end{pmatrix}$.

38. **PAU · País Basc, extraordinària 2024.** Calcula el rang de la matriu A segons els valors del paràmetre m: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ m & 2-m & 2 & 1 \\ m & -2 & m-2 & 1 \end{pmatrix}$.

39. **PAU · Illes Balears, extraordinària 2024.** Siga I_3 la matriu identitat d'ordre 3 i $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calcula la matriu $B = 3A - kI_3$ en funció del paràmetre real k.

b) Discuteix el rang de B segons el paràmetre k.

40. **PAU · Cantàbria, extraordinària 2025.** Considera les matrius $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & a \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, amb $a \in \mathbb{R}$.

a) Estudia el rang de AB en funció dels valors de a.

b) Estudia el rang de BA en funció dels valors de a.

41. **PAU · Astúries, ordinària 2026.** Per a cada $a \in \mathbb{R}$ es considera la matriu $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -4 \\ a & 2 & -3 \end{pmatrix}$.

a) Calcula tots els valors de a que fan que $A^2 = I$.

b) Si una matriu B de mida 3×3 verifica $B^2 = 2I$, quins valors pot prendre $\det(B)$?

c) Calcula el rang i el determinant de A per a cada valor de a.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Matriu inversa

42. Calcula la inversa de les matrius següents:

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ **b)** $B = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (a, b, c reals)

Recorda: $A^{-1} = \frac{1}{|A|}\big(\mathrm{Adj}(A)\big)^t$, i només existeix si $|A| \neq 0$.

43. Donada $A = \begin{pmatrix} m & 1 & 0 \\ 0 & m & 1 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix}$, troba per a quins valors de m té inversa i calcula-la en funció de m.

44. Donada $M = \begin{pmatrix} 1 & k & 0 \\ k & 1 & k \\ 0 & k & 1 \end{pmatrix}$:

a) Per a quins valors de k té inversa?

b) Calcula M^{-1} per a $k = 1$.

45. Siga N una matriu quadrada tal que $N^3 = O$.

a) Demostra que $I - N$ té inversa i que $(I - N)^{-1} = I + N + N^2$.

b) Utilitza-ho per a calcular la inversa de $\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

46. Siga $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Comprova que $A^2 = A + 2I$.

b) Dedueix que A és invertible i expressa A^{-1} en funció de A i I.

c) Expressa A^3 i A^4 en la forma $\alpha A + \beta I$.

d) Fes el mateix raonament per a calcular la inversa de la matriu de l'exercici 14.

47. Demostra les propietats següents de matrius invertibles:

a) $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

b) Si A és simètrica i invertible, A^{-1} també és simètrica.

c) Una matriu és *ortogonal* si $A \cdot A^t = I$. Comprova que $Q = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ és ortogonal i escriu Q^{-1} sense fer cap càlcul més.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

48. 🏛 **PAU · Canàries, extraordinària 2026.** Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 3 & -k & 0 \\ 1 & 2 & k \\ k & 0 & k \end{pmatrix}$, amb $k \in \mathbb{R}$:

a) Esbrina els valors de k per als quals A té inversa.

b) Calcula la inversa de A quan $k = 1$.

49. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2026.** Siguen A, M i N tres matrius quadrades d'ordre 4 que satisfan la condició $M \cdot A = I + N \cdot A$.

a) Justifica que A és regular (és a dir, invertible).

b) Si $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1/2 & 1/2 & \sqrt{3} & 0 \\ 1/3 & 5 & 0 & -1 \\ \pi & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ i $N = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 2 \\ 1/2 & -1/2 & \sqrt{3} & 1 \\ 1/3 & 5 & -1 & 0 \\ \pi & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, calcula A^{-1}.

50. 🏛 **PAU · Catalunya, extraordinària 2023.** Siguen $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ i la matriu identitat I d'ordre 2.

a) Comprova que $(A - 2I)^2 = 3I$.

b) Utilitzant aquesta igualtat, troba la inversa de A en funció de A i de I, i comprova que coincideix amb B.

c) Calcula la matriu X que satisfà $A \cdot X = B$.

51. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2025.** Siga A una matriu quadrada d'ordre 3 que compleix $A^2 = O$, on O és la matriu nul·la d'ordre 3.

a) Demostra que $(A + I)^2 = 2A + I$ i que $(A + I)^3 = 3A + I$.

b) Demostra que la matriu $I - A$ és la inversa de la matriu $I + A$.

c) Resol l'equació matricial $X + AX = A$, expressant X en funció de A.

52. 🏛 **PAU · País Basc, extraordinària 2025.** Siga α un nombre real i $A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha & 1 \end{pmatrix}$.

a) Troba els valors de α per als quals existeix la matriu inversa de A.

b) En el cas $\alpha = 0$, calcula, si és possible, A^{-1} i A^{2025}.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

53. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2026.** Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$:

a) Calcula les matrius $X = AA^t$ i $Y = A^tA$. Són invertibles X o Y? Raona la resposta i calcula les inverses quan siga possible.

b) Calcula les matrius de la forma $M = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ tals que $BM = M$.

54. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2026.** Donada la matriu $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, calcula $A = I_4 - X\left(X^tX\right)^{-1}X^t$ i comprova que és idempotent, és a dir, que $A^2 = A$. Demostra després que això passa per a qualsevol matriu X per a la qual X^tX siga invertible.

7 Equacions i sistemes matricials

55. Resol l'equació $AX + B = 2X$, essent $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Recorda: Per a traure factor comú X cal escriure $2X = 2IX$; i cal posar el factor pel costat correcte: $AX - 2IX = (A - 2I)X$.

56. Resol l'equació $XA + X = B$, essent $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Quin ordre ha de tenir X?

57. Resol l'equació $A\,X^{-1}A = B$, essent $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

58. Resol l'equació $AXB = C$, essent $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ i $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. (La inversa de A ja l'has calculada en l'exercici 55: és la matriu $A - 2I$.)

59. Siga $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Resol l'equació $AX = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

b) Resol l'equació $AX = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

(Atenció: A no és quadrada!)

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

60. Donades $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & m & 0 \\ 1 & 0 & m \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$:

a) Per a quins valors de m l'equació $A^2X = B$ té una única solució?

b) Resol-la per a $m = 2$.

61. Siga $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ i siga $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

a) Per a quins valors de α l'equació $AX = \alpha X$ té solucions diferents de $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$?

b) Troba totes les solucions per a cadascun d'aquests valors.

c) Sense calcular A^{100}, calcula $A^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

62. Resol el sistema matricial $\begin{cases} AX + Y = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \\ X - Y = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \end{cases}$ essent $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

63. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2026.** Considera les matrius $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

a) Troba raonadament el determinant d'una matriu X que verifica $A^3XB^t = 5B^2A^{-1}$.

b) Determina, si existeix, una matriu Y que verifica $A^3YB^{-1} = A^2$.

64. 🏛 **PAU · Canàries, ordinària 2026.** Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, troba dues matrius quadrades d'ordre 3 tals que la primera més el doble de la segona done la matriu A, i la primera menys el doble de la segona done la inversa de A.

65. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2026.**

a) Determina els valors de a i b perquè les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & b \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ complisquen $A \cdot B = I$.

b) Resol raonadament el sistema $\begin{cases} X + Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \\ 2X + 3Y = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} \end{cases}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

66. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinària 2025.** Siguen les matrius

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

a) Obtín la inversa de la matriu $A^t + I$, on I és la matriu identitat d'ordre 3.

b) Resol l'equació matricial $A^t X - I = 2B - X$.

67. 🏛 **PAU · Galícia, ordinària 2026.** Considera la igualtat matricial $A(X - I)B = C$, on X és quadrada i I és la matriu identitat.

a) Aïlla X suposant que A i B són quadrades i invertibles.

b) Quines dimensions tenen X i B si A i C són matrius 1×2? Troba X, simètrica i amb els elements de la diagonal que sumen 0, si $A = (1 \;\; 1)$, $B = I$ i $C = (0 \;\; 0)$.

68. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2026.** Donada la matriu real $A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda - 2 & \lambda \\ 0 & 1 & \lambda - 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$:

a) Discuteix el rang de A en funció del paràmetre λ.

b) Per al cas $\lambda = 2$, resol l'equació matricial $A^2 - AX = I$.

69. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2026.** Es consideren les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ i $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Resol l'equació matricial $AX + X = B$.

b) Calcula el determinant de la matriu $(2C)^{100}$ aplicant les propietats dels determinants.

c) Justifica si les matrius A i AB són invertibles.

70. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2024.** Siguen A, P i Q tres matrius quadrades regulars tals que $Q \cdot A \cdot P = I$, on I és la matriu identitat de la mateixa dimensió.

a) Demostra que $A \cdot P \cdot Q \cdot A = Q^{-1} \cdot P^{-1}$.

b) Calcula la matriu A en el cas $P = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ i $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

71. **PAU · Illes Balears, ordinària 2026.** Siguen A i B dues matrius 3×3 tals que A és invertible i $AB + A + I = 2A$, amb I la matriu identitat d'ordre 3.

a) Calcula la inversa de A en funció de I i B.

b) Siguen $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ i $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Calcula x tal que $Ax = b$, on A compleix la igualtat de l'enunciat.

72. **PAU · Cantàbria, ordinària 2026.** Considera la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$, que depèn del paràmetre $a \in \mathbb{R}$.

a) Estudia el rang de A en funció del valor del paràmetre a.

b) Calcula A^{100} en funció del paràmetre a.

c) Per a $a = -1$, calcula, si és possible, la matriu X que compleix $AXA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$.

73. **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2026.** Siguen les matrius

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -6 \\ -2 & 1 & -2 \\ -11 & 3 & -8 \end{pmatrix}$$

Resol l'equació matricial $\frac{1}{4}A^2 - AX = B$.

74. **PAU · Andalusia, ordinària 2024.** Considera la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calcula A^{2024}.

b) Troba la matriu X, si és possible, que verifica $A^2XA + I = O$, on I i O són la matriu identitat i la matriu nul·la d'ordre 3.

8 Problemes i qüestions

75. En una lliga de quatre equips (A, B, C i D), cada equip juga una vegada contra cada altre i no hi ha empats. A guanya B i C; B guanya C i D; C guanya D, i D guanya A.

a) Escriu la matriu M en què $m_{ij} = 1$ si l'equip i ha guanyat l'equip j, i $m_{ij} = 0$ si no.

b) Calcula M^2. Què indica l'element (i,j) de M^2?

c) Per a ordenar els equips, cada equip obté un punt per cada victòria directa i un punt per cada victòria "indirecta" (guanyar un equip que ha guanyat un altre). Utilitza $M + M^2$ per a fer la classificació.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

76. Una economia té dos sectors, agricultura (1) i indústria (2). Per a produir 1 € del sector 1 calen 0,20 € del sector 1 i 0,40 € del sector 2; per a produir 1 € del sector 2 calen 0,30 € del sector 1 i 0,10 € del sector 2. Si $A = \begin{pmatrix} 0{,}2 & 0{,}3 \\ 0{,}4 & 0{,}1 \end{pmatrix}$ i x és el vector de producció, la producció que queda per al consum és $d = x - Ax = (I - A)x$.

a) Si la producció és de 100 i 80 milions d'euros, quina part es destina al consum?

b) Quina producció cal perquè el consum siga de 56 i 32 milions? Resol-ho amb $(I - A)^{-1}$.

77. Per a codificar un missatge, se substitueix cada lletra pel seu lloc en l'alfabet (A$=1$, B$=2$, …, Z$=26$; espai $=0$), s'agrupen els nombres de dos en dos en matrius columna i es multiplica cadascuna per $H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Hem rebut

$$\begin{pmatrix} 27 \\ 41 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 45 \\ 70 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 38 \\ 57 \end{pmatrix}$$

Desxifra el missatge. (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.)

78. Digues si són vertaderes o falses les afirmacions següents (A, B, C són matrius quadrades del mateix ordre). Si són vertaderes, demostra-ho; si són falses, dona'n un contraexemple.

a) Si $AB = O$, aleshores $A = O$ o $B = O$.

b) Si A és invertible i $AB = AC$, aleshores $B = C$.

c) $|A + B| = |A| + |B|$.

d) Si $A^2 = A$ i $|A| \neq 0$, aleshores $A = I$.

e) Si $AB = I$, aleshores també $BA = I$.

79. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2026.** En un ecosistema interactuen tres espècies, A, B i C. La població de cada espècie en el mes k és a_k, b_k i c_k, respectivament, i l'evolució de les poblacions d'un mes al següent ve donada per

$$\begin{pmatrix} a_{k+1} \\ b_{k+1} \\ c_{k+1} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} a_k \\ b_k \\ c_k \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Si en l'instant inicial ($k = 0$) hi ha 100 exemplars de l'espècie A, 124 de la B i 234 de la C, quants exemplars de cada espècie hi haurà dos mesos després?

b) Raona (sense calcular M^k) que es compleix $\begin{pmatrix} a_k \\ b_k \\ c_k \end{pmatrix} = M^k \begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \\ c_0 \end{pmatrix}$.

c) Calcula M^k per a $k \in \mathbb{N}$. Què passarà amb el nombre d'exemplars de cada espècie amb el pas del temps?

✓ Ànim! Comprova els teus resultats amb el laboratori de matrius dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)